

Analisis de Montaje de Instrumentos

Constructibilidad - Proyecto LA CALERA CPF2 - FASE 2

Revision 0 | Fecha: 13-06-2026

Rev.	Fecha	Descripcion
0	13-06-2026	Emision inicial. Tipico de montaje por instrumento, segregado por alcance de provision (AES A / otro proveedor).

1. Objeto y alcance

Determinar el **tipico de montaje** de cada instrumento del proyecto y segregarlo por **alcance de provision** (AES A / otro proveedor), como insumo para el dimensionamiento de soporteria, materiales de montaje y horas de instalacion. Se parte del consolidado de 2798 instrumentos de las Listas de Instrumentos (areas 00102 y 00670). Se excluyen senales, alarmas y todo lo que no sea un instrumento fisico.

2. Resumen ejecutivo por tipico de montaje

Tipico de montaje	Grupo	Cantidad	%
En linea - valvula	In-line	485	17.3%
En linea - elemento	In-line	435	15.5%
Soporte junto a linea (stand)	Especifico	610	21.8%
Sobre equipo (recipiente/maquina)	Especifico	640	22.9%
Sobre valvula (accesorio)	Especifico	483	17.3%
Sobre/junto a otro instrumento	Especifico	25	0.9%
En estructura / campo (F&G)	Especifico	120	4.3%
TOTAL		2798	100%

3. Definicion de los tipicos de montaje

Tipico de montaje	Descripcion
En linea - valvula	Valvulas bridadas/soldadas en la caneria (control, seguridad, bloqueo, regulacion). Forman parte del spool de caneria.
En linea - elemento	Elementos insertados en la linea: placa orificio, orificio de restriccion, termovaina, toma de muestra, cupon de corrosion, rotametro, amortiguador.
Soporte junto a linea (stand)	Instrumentos con toma a proceso montados sobre soporte de pie (tipico stand 2") junto a la caneria: transmisores y manometros de presion / caudal, etc.
Sobre equipo (recipiente/maquina)	Instrumentos montados sobre recipientes, tanques, bombas, compresores o intercambiadores (nivel, presion/temperatura sobre equipo, vibracion).
Sobre valvula (accesorio)	Accesorios montados sobre la valvula / actuador: posicionadores, valvulas solenoides, finales de carrera, actuadores.
Sobre/junto a otro instrumento	Transmisores remotos asociados a un elemento primario (caudal sobre placa orificio, transmisor de analisis sobre sonda).
En estructura / campo (F&G)	Dispositivos de fuego y gas y afines, montados en estructura / soporte dedicado: detectores de gas y llama, sirenas, balizas, pulsadores.

4. Tipico de montaje x alcance de provision

Tipico de montaje	AESA	Otro prov.	Existente	Total
En linea - valvula	145	338	2	485
En linea - elemento	81	351	3	435
Soporte junto a linea (stand)	243	367	0	610
Sobre equipo (recipiente/maquina)	125	515	0	640

Sobre valvula (accesorio)	183	298	2	483
Sobre/junto a otro instrumento	0	25	0	25
En estructura / campo (F&G)	120	0	0	120
TOTAL	897	1894	7	2798

Nota: de los instrumentos provistos por otro proveedor, los marcados 'MONTAJE POR EPC' en la LI son montados por AESA aunque el suministro sea del vendor.

5. Codigos de instrumento por tipico de montaje

Tipico de montaje	Codigos de instrumento (cantidad)
En linea - valvula	PSV(162), ESDV(52), PCV(48), SDV(47), LCV(28), XV(26), PV(18), DV(17), BDV(14), PVS(14), PRV(12), FV(11), TCV(10), FCV(9), LV(5), BPRV(4), TSV(3), TV(3), DPV(1), PDV(1)
En linea - elemento	TW(221), RO(127), FE(46), TM(17), CC(15), FI(5), PD(4)
Soporte junto a linea (stand)	PI(188), PIT(128), TE(92), TIT(59), TI(49), FIT(24), PSH(17), SV(17), LG(11), PDIT(8), MVIT(7), AE(4), AIT(3), TZT(2), FQIT(1)
Sobre equipo (recipiente/maquina)	LG(115), TE(86), PI(81), LIT(66), PIT(32), TIT(28), TI(27), VSHH(27), LZT(24), LSLL(15), LSHH(12), LSL(12), VT(12), PDIT(11), LSH(11), TY(10), TZ(10), PDI(8), SC(7), PZT(7), FS(6), PSE(5), SV(4), LC(3), SOV(3), SS(3), LS(3), VTX(3), USH(3), TZT(2), LI(2), VZS(2)
Sobre valvula (accesorio)	ZSO(59), ZSC(58), EYV(49), EZSC(49), EZSO(49), SDY(47), PY(30), LY(23), XYV(21), FY(20), TY(10), BYV(8), BZSC(8), BZSO(8), LYV(7), BDY(6), PYV(6), PZSC(6), PZSO(6), XY(5), TYV(3), ZT(3), DPY(1), PDY(1)
Sobre/junto a otro instrumento	FIT(13), FQIT(10), AIT(1), FZT(1)
En estructura / campo (F&G)	AT(47), BSH(43), HS(16), SE(7), LB(7)

6. Tipico de montaje por area

Area	Vlv.lin	Elem.lin	Stand	Equipo	s/Vlv	s/Instr	F&G	Total
100	5	7	10	1	16	0	0	39
102	282	293	261	412	343	23	60	1674
190	5	0	2	0	5	0	0	12
230	24	22	64	10	26	0	9	155
242	9	7	21	14	9	0	5	65
243	41	18	62	39	17	0	6	183
244	10	1	11	12	0	0	4	38
260	6	3	15	6	0	0	0	30
290	2	0	0	4	0	0	3	9
291	1	1	5	0	0	0	0	7
292	1	1	5	0	0	0	0	7
293	1	1	5	0	0	0	0	7
670	24	23	31	19	17	0	4	118
910	9	2	7	13	0	0	0	31
920	6	1	4	3	0	0	0	14
931	19	18	32	13	26	0	3	111
942	12	20	11	38	7	2	11	101
951	7	4	18	22	3	0	9	63
971	18	12	43	25	12	0	6	116
981	0	1	1	8	0	0	0	10

Area	Vlv.lin	Elem.lin	Stand	Equipo	s/Vlv	s/Instr	F&G	Total
990	2	0	0	0	2	0	0	4
TOTAL	485	435	610	640	483	25	120	2798

Referencias: Vlv.lin = valvula en linea; Elem.lin = elemento en linea; Stand = soporte junto a linea; Equipo = sobre equipo; s/Vlv = sobre valvula; s/Instr = sobre otro instrumento; F&G; = estructura / campo.

7. Metodologia y notas

Derivacion del tipico de montaje: los instrumentos in-line se separan en valvulas y elementos por su codigo. El resto se clasifica segun la columna 'Linea o Equipo' de la LI: si referencia una linea de caneria -> soporte junto a linea; un equipo -> sobre equipo; una valvula -> accesorio sobre valvula; otro instrumento -> transmisor remoto; sin referencia -> estructura / campo (F&G;).

Alcance de provision: AESA (comentario vacio/'-' o 'PROVISTO POR AESA') vs otro proveedor ('POR PROVEEDOR ...'); 'Existente' para reutilizar/reemplazar.

Uso: insumo para soporteria (stands, abrazaderas, soportes a estructura), materiales de montaje y estimacion de horas de instalacion por tipico.

Fuente: ACAL-00102-LI-K-0001 Rev.A y ACAL-00670-LI-K-0001 Rev.B (Pluspetrol).